2025中山大学程序设计校赛 预选赛题解

A

求 SYSU 的个数可以枚举 SYSU 开头的位置，然后判断以这个位置为开头是否存在横着的 SYSU 和竖着的 SYSU ，需要注意边界问题，实现这题需要熟悉循环语句和if-else语句

B

一个合法的区间 $[l,r]$ 需要满足 $\sum_{i=l}^{r}a_i\le m$ ，由于 $a_i\ge 0$ ，那么对于一个右端点 r ，随着 l 的减小，区间和会逐渐增大。在 r 确定的情况下，为了最大化区间长度 $r-l+1$ ， l 越小越好，因此对于每个 r ，可以利用二分求出 l 的最小值，预处理 $s_i=\sum_{j=1}^{i}a_j$ 后，可以用 $O(1)$ 的时间计算出 $\sum_{i=l}^{r}a_i=s_r-s_{l-1}$ ，时间复杂度是 $O(n\log n)$ 的

随着 r 增大，最小的 l 也会增大，因此不必使用二分，在 r 增大时，若原来的 l 不满足 $\sum_{i=l}^{r}a_i\le m$ ，那么就将 l 增大到满足条件为止，由于 l,r 最多都只增加 n 次，因此时间复杂度是 $O(n)$ 的

C

边长为 l_i+l_j,l_j+l_k,l_i+l_k 的三条边可以组成三角形的充要条件是 $(l_i+l_j)+(l_j+l_k)>l_i+l_k$ 等等两个条件，化简即可得到 $l_i>0,l_j>0,l_k>0$ ，因此任意一个满足 $l_i>0,l_j>0,l_k>0$ 的三元组 (i,j,k) 都是合法的三元组，那么只需要计算 $l_i>0$ 的 i 的个数 c ，答案即为 $\binom{c}{3}$

D

A 可以和 i 同学进行交换，当且仅当 $s_A=t_i$ ，并且交换后会使得 $s_A=s_i$ ，最终的目标是让 $s_A=t_A$ ，可以把问题转化，把不同的字符串理解成点，对于同学 i ，理解成 t_i 到 s_i 的一条有向边，一开始 A 同学在点 s_A 上，一次交换相当于 A 同学选择当前所在点的一条出边，出边的另一端，最终求 A 同学从 s_A 走到 t_A 上的最短路径，求图上的最短路径可以用bfs算法实现，将不同字符串离散化成数字可以使用map,unordered_map等STL容器

E

求所有方案中做对的题的个数，可以转化成求每个题在所有方案中做对的次数之和。求第 i 个题在所有方案中的做对次数，相当于求有多少个合法的答题方案，满足 $a_i=b_i$ ，前 $i-1$ 道题的答题方案数，可以理解为把 $i-1$ 个题分配给 b_i 个答案的方案数，利用插板法可以得到方案数是 $\binom{b_i+i-2}{i-1}$ ，后 $n-i$ 个题利用相同的分析方法可以得到方案数是 $\binom{m-b_i+n-i}{n-i-1}$ ，根据乘法原理，方案数就是 $\binom{b_i+i-2}{i-1}\cdot\binom{m-b_i+n-i}{n-i-1}$

答案就是 $\sum_{i=1}^{n}\binom{b_i+i-2}{i-1}\cdot\binom{m-b_i+n-i}{n-i-1}$

F

$$answer=\sum_{\text{所有排列}p}\sum_{i=1}^{n-1}cost(p_i,p_{i+1})$$

假设确定了端点一对 i,j ，考虑 $cost(i,j)$ 在答案中会被计算多少次， n 个点一共有 $n(n-1)/2$ 个不同的点对，答案中一共会计算 $n!(n-1)$ 个点对的 $cost$ ，可以观察到不同的点是对称的，因此不同点对被计算的次数应该是相同的， $cost(i,j)$ 被计算的次数即为 $\frac{n!(n-1)}{n(n-1)/2}=2(n-1)!$ ，那么可以得到 $answer=2(n-1)!\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n}cost(i,j)$

现在问题转化为：计算树上所有有序点对之间的异或距离之和，由于异或操作对于每个位是独立的，可以分别考虑每个二进制位的答案，如果 $cost(u,v)$ 在第 i 位是 1，那么对答案的贡献为 2^i

异或运算具有交换律和结合律，并且相同的数异或的结果为 0，那么可以得到一个性质 $cost(u,v)=cost(1,u)\oplus cost(1,v)$，$1$ 到 u 的路径和 1 到 v 的路径的重合部分会被消去，那么 $cost(u,v)$ 的第 i 位是 1，当且仅当 $cost(1,u)$ 和 $cost(1,v)$ 的第 i 位其中一个是 1 另外一个是 0，统计 $cost(1,u)$ 的第 i 位是 1 的点数 c_0 和第 i 位是 1 的点数 c_1，即可得到有 $c_0\cdot c_1$ 个点对的 $cost$ 的第 i 位是 1，这部分内容也可以用树形 dp 来求，实现会复杂一些

时间复杂度为 $O(n\log v)$，其中 v 为值域

G

利用 $\&$ 和 $\oplus$ 构造出集合中的数的最大值，观察样例，可以发现答案都是把所有数都 $|$ 起来，猜测答案就是或起来，如果能利用 $\&$ 和 $\oplus$ 构造出 $|$，那这个结论自然就成立了

观察 $\&$ 和 $\oplus$ 的真值表

A	B	A & B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	A $\oplus$ B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

发现 $a\&b$ 和 $a\oplus b$ 的结果中的 1 的位置不重复，因此可以得到 $a|b=(a\&b)\oplus(a\oplus b)$

构造方案只需要选能使结果变大的数或起来即可，只需 $O(\log v)$ 的操作次数

利用线性基可以得到一个 $O(\log^2 v)$ 操作数的方法，构造线性基，将线性基中的结果中选两个数与起来，扩大线性基的规模，这个做法复杂且不优，不多赘述